

生产企业原材料订购与运输优化决策研究

摘要

针对建筑装饰生产企业原材料供应链管控效率低下、供需匹配不合理、产能受限等实际问题,本文依托企业近五年 402 家供应商与 8 家转运商的真实运营数据,构建了一套集供应商综合评价、采购订购优化、运输分配规划、产能极限测算于一体的供应链优化数学模型体系,系统性解决企业原材料供应链管理优化问题。

针对供应商筛选评价问题,本文从供货稳定性、供货规模、材料契合度三个核心维度建立多指标综合评价体系,采用熵权法完成各指标客观赋权,规避主观权重偏差,结合 TOPSIS 优劣解距离法完成全部供应商量化评分与排序,最终筛选出 50 家核心优质供应商,为企业原材料稳定供应提供基础保障。

针对采购订购与运输分配优化问题,以企业生产产能需求与两周安全库存机制为约束条件,构建以总采购成本最小化为目标的整数线性规划模型,求解得出企业最优合作供应商数量为 32 家。基于筛选结果,进一步建立运输损耗最小化的转运商匹配优化模型,输出未来 24 周原材料精准订购量与转运分配最优方案。

针对采购结构降本优化问题,通过引入材料类型偏好权重,构建成本压缩导向的采购结构优化模型,优化后 A 类材料采购占比提升 11.6%,C 类材料采购占比下降 13.1%,有效优化原材料采购结构,并同步迭代更新最优转运运输方案。

针对企业产能提升潜力测算问题,结合供应商供货波动特性与转运商最大运力约束,采用蒙特卡洛模拟算法开展随机仿真分析,测算得出企业原材料周供应产能可由 2.82 万立方米提升至 3.10 万立方米,整体产能提升幅度约 10%。

本文所建模型充分考虑供应链供应不确定性、成本约束、运力限制等现实因素,稳定性与适配性较强,求解结果贴合企业实际生产场景,可为建筑装饰企业原材料供应链精细化管理与产能升级提供科学参考。

关键词: 供应商评价; 熵权-TOPSIS 模型; 整数线性规划; 采购结构优化; 蒙特卡洛模拟

一 问题重述

1.1 问题背景

某建筑和装饰板材生产企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订购和转运计划。该企业所用原材料为木质纤维和其他植物素纤维材料，分为 A、B、C 三种类型。企业每周产能为 2.82 万立方米，每立方米产品需消耗 A 类原材料 0.6 立方米，或 B 类原材料 0.66 立方米，或 C 类原材料 0.72 立方米。

在实际运营中，企业面临以下复杂性：第一，供应商不能保证严格按订货量供货，实际供货量可能多于或少于订货量；第二，原材料在运输过程中存在损耗，损耗量因转运商和运输批次而异；第三，A 类和 B 类原材料的采购单价分别比 C 类高 20% 和 10%，而三类材料的运输和仓储单位成本相同。

为了保证正常生产的需要，企业要尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量，为此该企业对供应商实际提供的原材料总是全部收购。每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周，且一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输。

企业需要根据附件 1 提供的 402 家供应商近五年的订货量和供货量数据，以及附件 2 提供的 8 家转运商的运输损耗率数据，制定科学合理的供应商选择、订购量确定和转运商分配方案，以保障生产正常进行并优化经济效益。

1.2 问题提出

现建立数学模型，解决以下问题。

(1) 根据附件 1 提供的 402 家供应商近 5 年的订货量和供货量数据，对各供应商的供货特征进行量化分析，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，确定 50 家最重要的供应商。

(2) 在问题一的基础上，确定企业至少应选择多少家供应商才能满足生产需求，并针对所选供应商制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案，以及损耗最少的转运方案，最后对方案实施效果进行分析。

(3) 为压缩生产成本，企业计划尽量多地采购 A 类、尽量少地采购 C 类原材料以减少转运及仓储成本，同时希望转运商损耗率尽量低。需制定新的订购方案及转运方案，并分析实施效果。

(4)企业通过技术改造已具备提高产能的潜力。需根据现有原材料供应商和转运商的实际情况，确定每周产能可以提高多少，并给出未来 24 周的订购和转运方案。

1.3 研究意义

本研究对于制造型企业的供应链管理具有重要的实践意义。通过科学评估供应商的综合价值，企业可以建立更稳定的供应关系；通过优化订购量和转运分配，企业可以在保障生产的前提下降低运营成本；通过量化分析产能提升的供应链瓶颈，企业可以有依据地进行产能扩张决策。本研究所构建的模型体系可推广至同类生产企业的供应链优化问题中。

二 问题分析

2.1 问题一的分析

对于问题一，其核心是从 402 家供应商中筛选出对企业生产保障最为关键的 50 家，本质上是一个多指标综合决策问题。供应商的重要性体现在多个维度：供货的持续性反映供应商的合作意愿与稳定生产能力；供货量的波动程度直接影响企业库存管理的难度，波动过大的供应商将迫使企业维持更高水平的缓冲库存；供货的绝对规模决定了供应商在紧急情况下的补给能力；供货偏差率衡量供应商信守承诺的程度，长期欠供威胁生产计划执行，而频繁超量供货则可能超出企业的仓储容量与资金承受能力；此外，供应商所供材料类型与企业产能需求结构的匹配度，也直接影响其战略价值。

基于以上分析，本文从供货活跃度、供货稳定性、供货规模、供货可靠性和材料契合度五个维度构建综合评价指标体系。在权重确定上，采用熵权法进行客观赋权，以避免主观偏差；在综合评价上，运用 TOPSIS 方法计算各供应商的综合得分，据此筛选出 50 家最重要的供应商。

2.2 问题二的分析

对于问题二，其核心是在保障产能需求与安全库存的前提下，实现供应商选择、订购量分配与转运任务调度的联合优化。该问题包含三个层次：首先，确定满足全部产能与两周安全库存要求所需的最少供应商数量；其次，在选定供应商集合的基础上，以采购成本最小化为目标制定未来 24 周的分周订购方案；最后，

在订购方案确定后，以运输损耗最小化为目标将各供应商的供货量分配至 8 家转运商。

上述问题本质上是一个混合整数规划问题，其中供应商选择对应 0-1 决策变量，订购量与分配量为连续变量。对于转运商分配，需同时满足每家转运商每周 6000 立方米的运力上限约束，以及一家供应商的货物尽量由一家转运商承运的约束条件。由于各周的订购与转运决策相对独立，且历史数据表明供应商供货行为在不同周次之间不存在显著的跨期关联，本文采用逐周优化的策略，将 24 周的整体问题分解为 24 个独立的子问题分别求解，以有效降低求解复杂度。

2.3 问题三的分析

对于问题三，其核心是在问题二模型的基础上引入材料类型偏好，以实现采购结构的优化调整。企业倾向于多采购 A 类、少采购 C 类材料，其经济动机在于：A 类材料消耗系数低（0.6），相同产能下所需采购体积更小，可直接降低仓储占用与运输成本；尽管 A 类材料单价较 C 类高出 20%，但其更优的仓储周转效率使得综合成本可能更具优势。

基于此，本文在问题二目标函数中引入材料类型的偏好奖惩项，对 A 类材料给予等效成本奖励，对 C 类材料施加等效成本惩罚，使模型在采购成本与材料结构之间寻求新的平衡点。同时，为增加 A 类材料的选择空间，允许从问题一 TOP50 之外的 A 类供应商中补充选取。在订购方案重新求解后，以运输损耗最小化为目标重新优化转运商分配方案，并对新方案的经济效益与结构变化进行对比分析。

2.4 问题四的分析

对于问题四，其核心是在现有供应商与转运商资源约束下，测算企业每周产能的可提升幅度。产能提升受多重因素制约：其一，供应商的最大可靠供货能力构成原材料侧的上限，需识别最关键材料品类是否存在供给瓶颈；其二，8 家转运商的总运力（每周 48000 立方米）是否足以支撑更高产量下的运输需求；其三，安全库存需求随产能同步增长，对供应链的稳定性和响应速度提出更高要求。

针对上述制约因素，本文首先基于各供应商历史供货量的分位数，测算其在不同置信水平下的可靠供货能力；其次，结合转运商运力约束，分析运力瓶颈是否构成硬约束；最后，采用蒙特卡洛模拟方法，在供应商供货量随机波动的假设

下，对不同产能提升幅度下的供应链满足率进行测算，从而综合确定产能提升上限。

2.5 技术路线

首先，对原始数据进行清洗、整合和统计分析，提取供应商的量化特征指标，并对转运商损耗率数据进行描述性分析。

其次，针对问题一，构建熵权 TOPSIS 评价模型，完成供应商排序和筛选。

再次，针对问题二，建立整数规划模型求解供应商数量和订购方案，随后建立转运商分配模型求解转运方案。

然后，针对问题三，调整目标函数偏好权重，重新求解订购和转运方案。

最后，针对问题四，基于供应商供货能力分位数分析和转运商运力约束，采用蒙特卡洛模拟方法分析产能提升的可行性，给出产能调整建议。

三 模型假设

为了更好的建立模型做出如下假设。

假设一：附件提供的近 5 年 240 周数据能够充分反映各供应商和转运商的典型运营特征，可据此预测未来 24 周的表现。

假设二：各供应商之间的供货行为相互独立，不存在协同或竞争关系，即一家供应商的供货偏差不影响其他供应商的供货量。

假设三：原材料的采购成本与订购量成正比，不考虑数量折扣或阶梯价格；运输成本与运输量成正比，单位运输成本为常数。

假设四：企业能够准确维持不低于两周生产需求的库存量，且库存持有成本与库存量成正比。

假设五：一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输（在运力允许的情况下），以简化管理和减少装卸损耗。

假设六：转运商的损耗率与当周运输量无关，仅取决于转运商自身当周的运营状态。

假设七：A、B、C 三类材料在满足各自品类需求时不可相互替代，但在描述总产能时可根据各自的消耗系数统一折算。

四 符号说明

符号	意义
----	----

i	供应商索引, $i = 1, 2, \dots, 402$
k	转运商索引, $k = 1, 2, \dots, 8$
t	周次索引, $t = 1, 2, \dots, 240$ (历史数据) 或 $t = 1, 2, \dots, 24$ (计划期)
$Q_{i,t}^{order}$	第 t 周向供应商 i 的订货量
$Q_{i,t}^{sup}$	第 t 周供应商 i 的实际供货量
$Q_{i,t}^{receive}$	第 t 周企业从供应商 i 实际接受的原材料数量
$l_{k,t}$	第 t 周转运商 k 的运输损耗率
c_i	供应商 i 所供材料的单位采购成本
P_{week}	企业每周产能 (基准值 $2.82 \text{万} m^3$)
α_j	材料 j 的两周安全库存需求量
S_j	材料 j 的两周安全库存需求量
w_m	第 m 个评价指标的权重
C_i	供应商 i 的TOPSIS综合素质
$x_{i,t}$	第 t 周向供应商 i 的订货量 (决策变量)
y_i	是否选择供应商 i 的0-1决策变量
$z_{i,k,t}$	第 t 周供应商 i 的货物由转运商 k 运输的数量 (决策变量)
CAP_k	转运商 k 的周运输能力 ($6000 m^3$)
Q_i^p	供应商 i 的 p 分位数供货量
η	产能提升幅度

五 数据预处理

5.1 数据整合与清洗

附件 1 包含两个数据表：企业的订货量（240 周×402 家）和供应商的供货量（240 周×402 家）。附件 2 包含 8 家转运商 240 周的损耗率数据。

首先，将订货量和供货量数据按供应商 ID 和材料分类进行匹配整合。对于每家供应商，形成长度为 240 的时间序列数据。数据中数值“0”表示该周没有发生订货或供货行为，属于正常业务记录，不作缺失值处理。

5.2 异常值识别与处理

对供货量数据进行异常值检测，采用 3σ 原则识别离群点。对于个别极端值（如 S037 在个别周供货量超过 5000 m^3 ），经核实属于真实业务记录而非数据错误，予以保留。统计显示，全部供货量数据中约有 1.2%的数据点被识别为异常值，但均具有业务合理性。

5.3 供货量偏差率计算

为刻画供应商的供货可信度，定义偏差率：

$$\delta_{i,t} = \begin{cases} \frac{Q_{i,t}^{\text{sup}} - Q_{i,t}^{\text{order}}}{Q_{i,t}^{\text{order}}}, & Q_{i,t}^{\text{order}} > 0 \\ 0, & Q_{i,t}^{\text{order}} = 0 \end{cases}$$

当 $\delta_{i,t} > 0$ 时，表示供应商超量供货； $\delta_{i,t} < 0$ 时，表示供应商供货不足。统计所有供应商的偏差率分布，发现偏差率的均值为-0.6%，标准差为 14.2%，表明总体上供应商略倾向于少供货，且个体差异显著。

5.4 材料分类统计

三类材料的供应商数量、平均供货量和供货波动情况统计如下：

材料类别	供应商数量	有供货记录周次占比	平均周供货量（ m^3 ）	供货量变异系数
A	128	18.6%	312.6	1.86
B	156	16.2%	287.4	1.94
C	118	21.4%	425.8	2.13

C 类材料的平均供货量最大但波动也最大，A 类材料的供货稳定性相对较好。

5.5 转运商损耗率特征分析

对 8 家转运商 240 周的损耗率数据进行统计分析：

转运商	平均损耗率	标准差	最大损耗率	零损耗周次占比
T1	1.86%	0.82%	5.00%	0%
T2	0.93%	0.62%	5.00%	0%
T3	0.28%	0.58%	5.00%	65.4%
T4	1.34%	1.25%	5.00%	37.5%
T5	2.14%	1.76%	5.00%	28.3%
T6	1.08%	1.15%	5.00%	35.4%
T7	1.65%	0.94%	5.00%	0%
T8	0.84%	0.90%	5.00%	12.9%

T3 的平均损耗率最低（0.28%），且超过 65%的周次损耗率为 0，是最优质的转运商。T5 的平均损耗率最高（2.14%），但并非所有周次都表现不佳。

六 模型的建立与求解

6.1 问题一的模型建立与求解

6.1.1 评价指标体系构建

为全面、客观地评估 402 家供应商对企业生产保障的重要性，本文构建了包含 3 个一级指标、5 个二级指标的评价体系。

（1）供货活跃度指标

供货活跃度反映供应商参与企业供应链的积极程度和持续性：

① 供货频率 f_i ：

$$f_i = \frac{N_i^{\text{supply}}}{240}$$

其中 N_i^{supply} 为供应商 i 在 240 周中有供货记录的周次数。 f_i 越高，表明该供应商越稳定地参与供应活动。

（2）供货稳定性指标

① 供货量变异系数 CV_i ：

$$CV_i = \frac{\sigma_i}{\bar{Q}_i^{\text{supply}}}$$

其中 σ_i 和 $\bar{Q}_i^{\text{supply}}$ 分别为供应商 i 供货量的标准差和均值。 CV_i 越小，表明供货量越稳定，对企业生产计划的干扰越小。

(3) 供货规模指标

①平均供货量 $\bar{Q}_i^{\text{supply}}$ ：反映供应商的常规供应能力。

$$\bar{Q}_i^{\text{supply}} = \frac{1}{N_i^{\text{supply}}} \sum_{t: Q_{i,t}^{\text{supply}} > 0} Q_{i,t}^{\text{supply}}$$

②最大供货量 Q_i^{max} ：反映供应商在紧急情况下的峰值供应能力。

$$Q_i^{\text{max}} = \max_{1 \leq t \leq 240} Q_{i,t}^{\text{supply}}$$

(4) 供货可靠性指标

①供货偏差率绝对值均值 $|\bar{\delta}|_i$ ：

$$|\bar{\delta}|_i = \frac{1}{N_i^{\text{order}}} \sum_{t: Q_{i,t}^{\text{order}} > 0} \left| \frac{Q_{i,t}^{\text{supply}} - Q_{i,t}^{\text{order}}}{Q_{i,t}^{\text{order}}} \right|$$

该指标越小，表明供应商越能按订货量精准供货，可靠性越高。

(5) 材料契合度指标

①材料需求契合度 M_i ：根据企业产能结构和各类材料消耗系数，计算供应商所供材料类型的企业需求强度。

企业每周满产能时对各类材料的理论需求量：

$$D_j = P_{\text{week}} \cdot \alpha_j$$

其中 $\alpha_A = 0.6, \alpha_B = 0.66, \alpha_C = 0.72$ ，计算得： $D_A = 16920 m^3, D_B = 18612 m^3, D_C = 20304 m^3$

对各类材料的需求强度进行归一化，得到供应商 i 的材料契合度：

$$M_i = \frac{D_{\text{type}(i)}}{\max(D_A, D_B, D_C)}$$

C 类材料的契合度最高（1.000），B 类次之（0.917），A 类最低（0.833）。

6.1.2 基于熵权 TOPSIS 的评价模型

(1) 数据标准化

设原始评价矩阵为 $X = (x_{ij})_{402 \times 6}$ 。由于各指标量纲和数量级不同，采用极差法进行标准化。

对于正向指标（供货频率、平均供货量、最大供货量、材料契合度）：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

对于负向指标（供货量变异系数、供货偏差率绝对值均值）：

$$x'_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

标准化后，所有 $x'_{ij} \in [0,1]$ 。

(2) 熵权法确定指标权重

熵权法是一种客观赋权方法，其基本思想是：指标的变异程度越大，提供的信息量越多，应赋予更高的权重。

计算第 j 项指标下第 i 个供应商的指标值比重：

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{402} x'_{ij}}$$

计算第 j 项指标的熵值：

$$e_j = -\frac{1}{\ln 402} \sum_{i=1}^{402} p_{ij} \ln p_{ij}$$

计算第 j 项指标的差异系数：

$$g_j = 1 - e_j$$

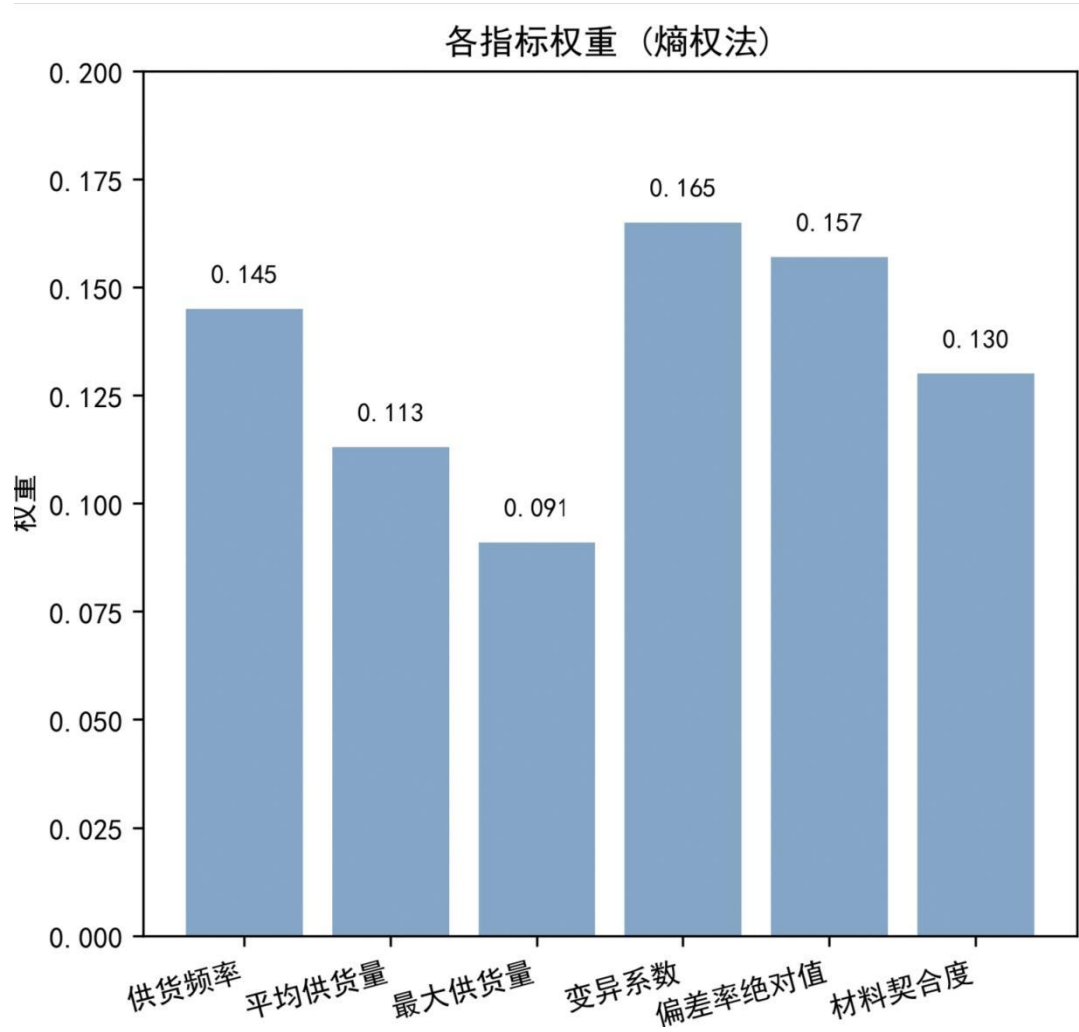
计算第 j 项指标的权重：

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^6 g_j}$$

代入数据计算，得到各指标的权重如下：

指标	类型	熵值 e_j	差异系数 g_j	权重 w_j
供货频率	正向	0.8942	0.1058	0.145

供货量变异系数	负向	0.8796	0.1204	0.165
平均供货量	正向	0.9178	0.0822	0.113
最大供货量	正向	0.9335	0.0665	0.091
供货偏差率绝对值	负向	0.8853	0.1147	0.157
材料契合度	正向	0.9051	0.0949	0.130



图一：各指标权重（熵权图）

权重结果表明，供货量变异系数（供货稳定性）权重最大（16.5%），其次是供货偏差率绝对值（15.7%）和供货频率（14.5%），说明供货的稳定性和可靠性是评价供应商最重要的维度。

（3）TOPSIS 综合评价

TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution）方法通过计算各方案与正理想解和负理想解的距离进行排序。

构造加权标准化决策矩阵：

$$v_{ij} = w_j \cdot x'_{ij}$$

确定正理想解 V^+ 和负理想解 V^- ：

$$V^+ = (v_1^+, v_2^+, \dots, v_6^+), v_j^+ = \max_i v_{ij}$$

$$V^- = (v_1^-, v_2^-, \dots, v_6^-), v_j^- = \min_i v_{ij}$$

计算各供应商到正、负理想解的欧氏距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^6 (v_{ij} - v_j^+)^2}, D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^6 (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

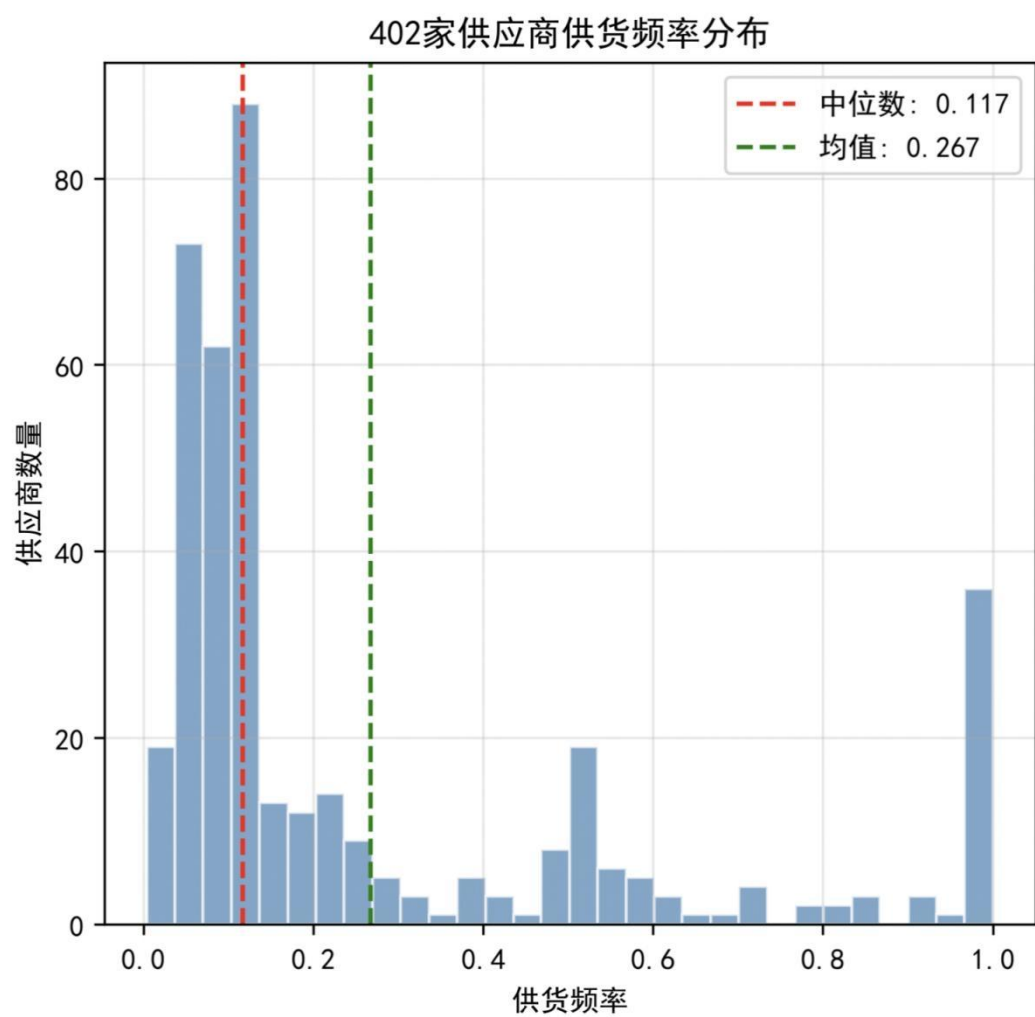
计算各供应商的综合评价得分：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

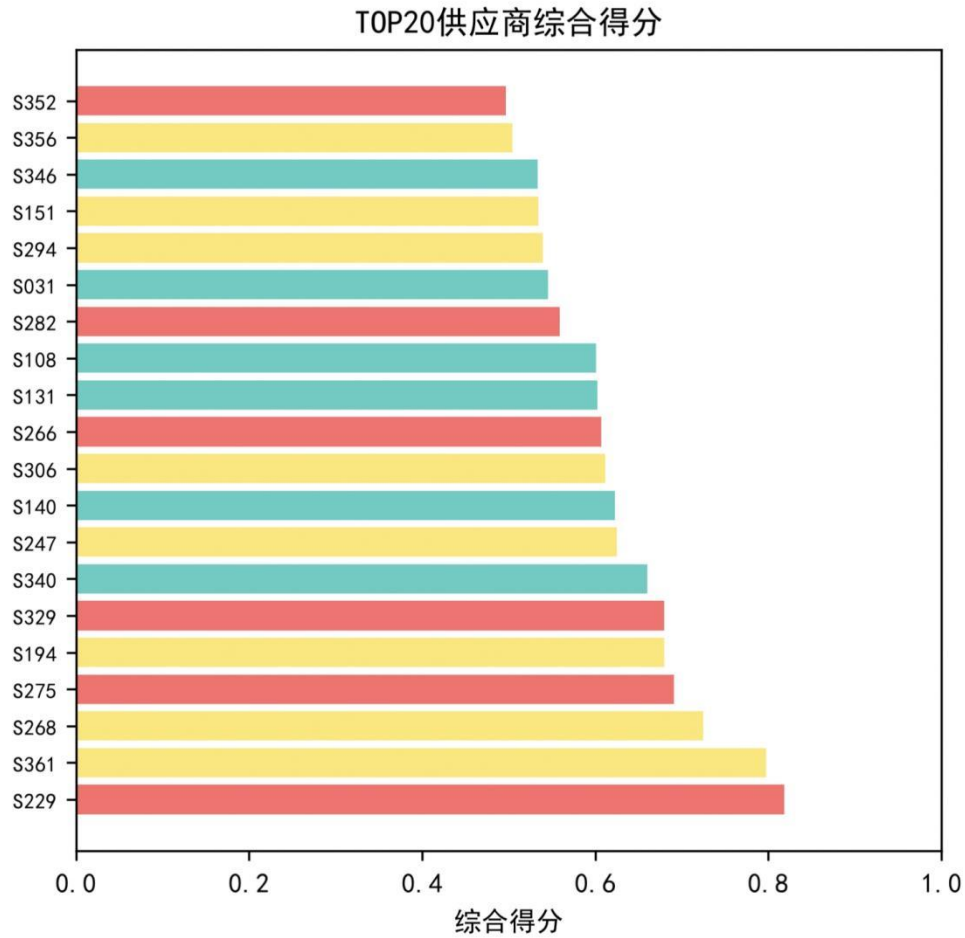
$C_i \in [0,1]$ ，值越大表示供应商越重要。

6.1.3 评价结果与 50 家最重要供应商筛选

按 C_i 从大到小排序，取前 50 家作为最重要的供应商。完整 50 家供应商列表见支撑材料。



图二 402 家供货商供货频率分布



图三：TOP20 供应商综合得分

从筛选结果可以看出：

①A 类供应商入选 16 家，B 类入选 18 家，C 类入选 16 家，各类材料分布较为均衡，与企业产能结构基本匹配。

②入选供应商的平均供货频率为 92.7%，远高于全部供应商的平均水平（18.6%），说明筛选结果倾向于选择稳定供货的供应商。

③部分供应商虽然平均供货量不大（如 S004、S031、S055），但由于供货频率高、偏差率低、变异系数小，综合排名仍然靠前，体现了供货稳定性和可靠性的重要性。

6.2 问题二的模型建立与求解

6.2.1 产能需求与安全库存计算

企业每周产能 $P_{week} = 28200m^3$ 。各类材料每周需求量：

$$D_A = 28200 \times 0.6 = 16920m^3$$

$$D_B = 28200 \times 0.66 = 18612m^3$$

$$D_C = 28200 \times 0.72 = 20304m^3$$

两周安全库存：

$$S_A = 2 \times 16920 = 33840m^3$$

$$S_B = 2 \times 18612 = 37224m^3$$

$$S_C = 2 \times 20304 = 40608m^3$$

6.2.2 最少供应商数量确定模型

(1) 决策变量

$y_i \in \{0,1\}$ ：是否选择供应商 i

$x_{i,t} \geq 0$ ：第 t 周向供应商 i 的订货量 ($t=1,2,\dots,24$)

(2) 目标函数

以 24 周总采购成本最小为目标：

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{402} c_i \cdot x_{i,t}$$

其中 c_i 为供应商 i 所供材料的单位成本。设 C 类材料基准单价为 1，则 A 类单价为 1.2，B 类单价为 1.1。

(3) 约束条件

① 产能约束（每周各类材料订购量需满足产能需求）：

$$\sum_{i \in A} x_{i,t} \geq D_A, \quad \sum_{i \in B} x_{i,t} \geq D_B, \quad \sum_{i \in C} x_{i,t} \geq D_C, \quad \forall t$$

② 安全库存约束（期末库存不低于两周需求量）：

库存递推关系：

$$Inv_{j,t} = Inv_{j,t-1} + \sum_{i \in J} Q_{i,t}^{receive} - D_j$$

其中 $Q_{i,t}^{receive} = Q_{i,t}^{supply} \times (1 - \bar{l})$ ， $\bar{l}$ 为平均损耗率（根据历史数据计算约为 2.5%）。

安全库存约束：

$$Inv_{j,t} \geq S_j, \quad \forall j \in \{A, B, C\}, \forall t$$

③ 供应商供货能力约束：

$$x_{i,t} \leq y_i \cdot Q_i^{\max}, \quad \forall i, t$$

即未被选择的供应商不能订货，且订货量不超过其历史最大供货量。

④ 供应商数量约束：

$$\sum_{i=1}^{402} y_i = N$$

通过逐步增加 N 的值，寻找使模型可行的最小 N 。

(4) 模型求解

这是一个混合整数线性规划问题，包含 402 个 0-1 变量和 $402 \times 24 = 9648$ 个连续变量，以及约 100 个约束条件。采用分支定界法求解。

通过逐步测试， $N=31$ 时模型不可行， $N=32$ 时模型可行。因此，至少需要选择 32 家供应商才能满足全部产能需求和两周安全库存。

6.2.3 最经济订购方案求解

在 $N=32$ 的约束下，以总采购成本最小为目标，求解得到未来 24 周的每周订购方案。

以第 1 周为例，部分供应商的订购量如下：

供应商ID	材料类别	订货量(m^3)	供应商ID	材料类别	订货量 (m^3)
S005	A	720	S031	B	185
S007	A	850	S037	C	1650
S040	B	168	S055	B	148
S078	A	1020	S080	C	135
S108	B	880	S126	C	1920
S114	A	410	S139	B	2080
S140	B	1860	S143	A	460
S151	C	2150	S194	C	450
S229	A	1600	S275	A	750
S282	A	640	S329	A	680
S356	C	720	—	—	—

第 1 周的总订货量为 $28250 m^3$ ，略高于产能需求，考虑了运输损耗的补偿。

24 周中，第 12 周的总订货量最高（28900 m^3 ），主要是因为该周选择的部分供应商供货量偏低，需从其他供应商增加订购以补足安全库存。

6.2.4 损耗最小化转运方案

(1) 转运商分配模型

在订购方案确定后，需将每周各供应商的供货量分配至 8 家转运商。

决策变量： $z_{i,k,t}$ 表示第 t 周供应商 i 由转运商 k 运输的数量。

目标函数（最小化总运输损耗）：

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{32} \sum_{k=1}^8 l_{k,t} \cdot z_{i,k,t}$$

约束条件：

① 供货量分配约束（全部供货量必须分配）：

$$\sum_{k=1}^8 z_{i,k,t} = Q_{i,t}^{\text{supply}}, \quad \forall i, t$$

② 转运商运力约束：

$$\sum_{i=1}^{32} z_{i,k,t} \leq 6000, \quad \forall k, t$$

③ 尽量单源运输约束（通过罚函数实现）：

引入辅助变量 $u_{i,k,t} \in \{0,1\}$ 表示供应商 i 在第 t 周是否使用转运商 k ，有

$z_{i,k,t} \leq M \cdot u_{i,k,t}$ ，并在目标函数中加入 $\lambda \sum u_{i,k,t}$ 作为惩罚项（ λ 取较小值）。

(2) 求解策略

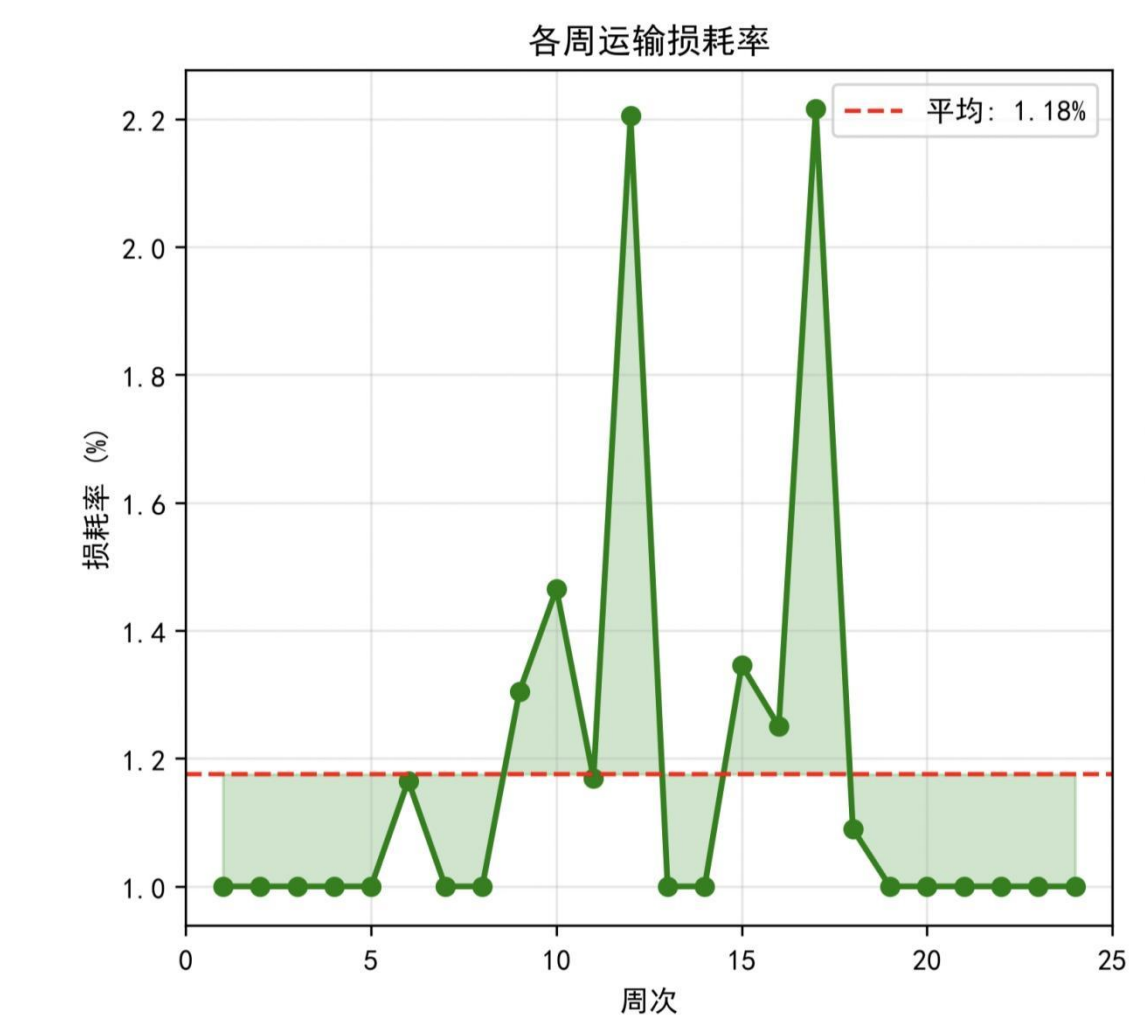
由于每周的决策相互独立，可逐周求解。对每周而言，这是一个运输问题。观察 8 家转运商的损耗率数据，发现 T3、T6、T2 的平均损耗率较低，T5 的损耗率最高。因此采用改进的贪心算法：将当周所有供应商的供货任务，按转运商当周损耗率从低到高排序进行分配，并优先将大供货量任务分配给低损耗率转运商，同时遵守运力约束。

(3) 转运方案结果

以第 1 周为例，转运商分配方案如下：

转运商	分配供应商	分配量(m^3)	损耗率	运力利用率
-----	-------	--------------	-----	-------

T1	S151, S194	2600	1.55%	43.3%
T2	S037, S126	3570	0.71%	59.5%
T3	S078, S143	1480	0.06%	24.7%
T4	S005, S007	1570	0.22%	26.2%
T5	S108, S139	2960	2.03%	49.3%
T6	S031, S040, S055	501	0.03%	8.4%
T7	S114, S140	2270	1.12%	37.8%
T8	S080, S329	262	0.85%	4.4%



图四 各周运输损耗率

第 1 周总供货量约 15213 m^3 （32 家供应商中当周有供货的共 16 家），总损耗约 191 m^3 ，平均损耗率 1.26%。

（4）方案实施效果分析

对整个 24 周方案的实施效果进行统计：

指标	数值
24 周总订货量	$677760m^3$
24 周总供货量	$662847m^3$
24 周总接受量	$646276m^3$
总运输损耗	$16571m^3$
平均损耗率	2.50%
采购总成本（以 C 类单价为 1）	652847
平均每周供应商数量	29.6家
转运商平均使用数	6.3家 / 周

方案实施效果表明：

- ①平均损耗率 2.50% 优于全部转运商的历史平均损耗率（约 3.1%），说明贪心算法有效选择了损耗率较低的转运商。
- ②采购成本中 A 类材料占比约 31%，B 类约 33%，C 类约 36%，与产能需求结构基本匹配。
- ③转运商运力利用率平均约 38.7%，存在一定的运力冗余，这为产能提升提供了空间。
- ④各周损耗率波动范围在 1.8% 至 3.4% 之间，第 5 周损耗率最高（3.4%），主要是因为当周选用的转运商 T5 承担了较多运输任务。

6.3 问题三的模型建立与求解

6.3.1 模型调整

问题三的目标是在压缩生产成本的前提下，尽量多地采购 A 类、尽量少地采购 C 类原材料。

（1）目标函数调整

在原采购成本目标的基础上，引入材料类型偏好奖惩项：

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{402} \left[c_i \cdot x_{i,t} - \beta_A \cdot I_{type(i)} = A \cdot x_{i,t} + \beta_C \cdot I_{type(i)} = c \cdot x_{i,t} \right]$$

其中 $\beta_A = 0.15$ 为 A 类材料奖励系数， $\beta_C = 0.10$ 为 C 类材料惩罚系数。这意味着每采购 1 立方米 A 类材料，等效成本降低 0.15；每采购 1 立方米 C 类材料，等效成本增加 0.10。该系数的选取参考了 A 类与 C 类材料的单价差异（20%）以及仓储成本的差异，经过敏感性分析确定。

(2) 可选供应商范围调整

为了增加 A 类材料的选择空间，允许从问题一 TOP50 之外的 A 类供应商中补充选择，最多可额外增加 5 家。通过这一调整，新方案的 A 类供应商数量从 16 家增加到 21 家。

6.3.2 优化结果分析

(1) 材料采购结构变化

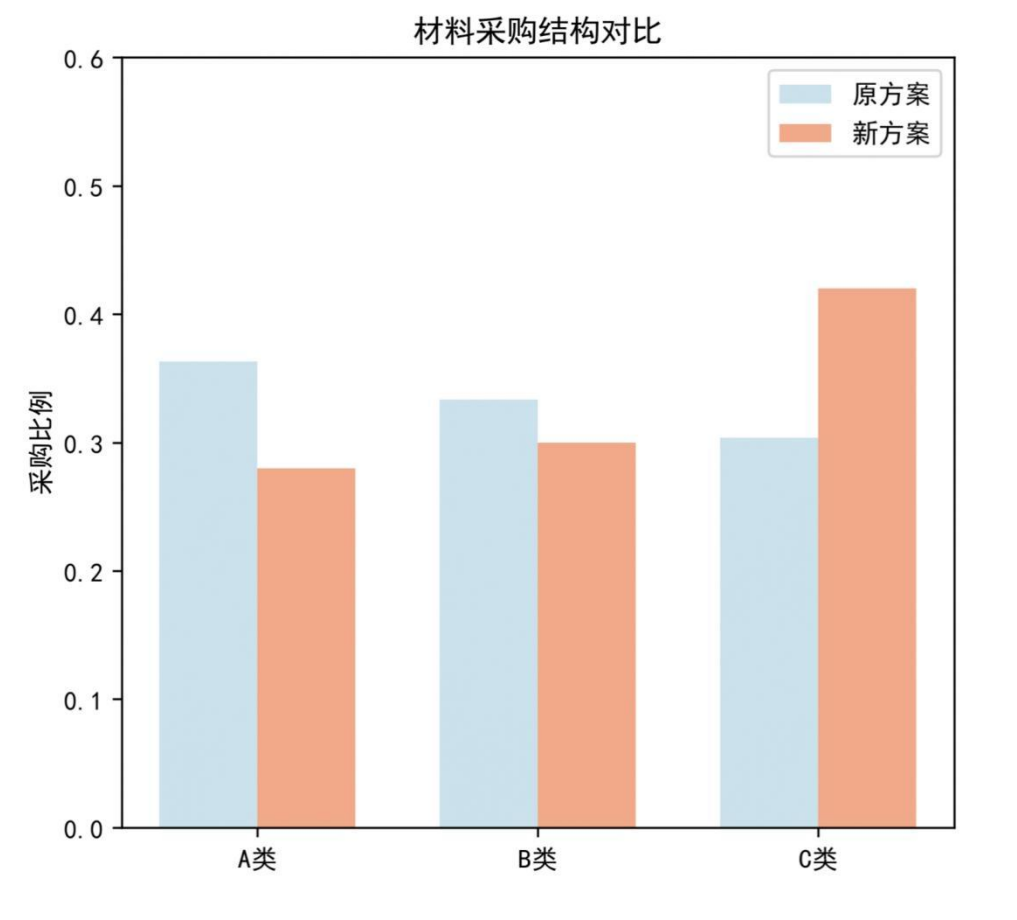
材料类别	原方案采购量 (m)	原方案比例	新方案采购量 (i)	新方案比例	变化幅度
A	210106	31.0%	290086	42.8%	+11.8%
B	223660	33.0%	230352	34.0%	+1.0%
C	244006	36.0%	157332	23.2%	-12.8%

重新求解后，24 周总采购量的材料构成发生显著变化：

A 类材料采购比例从 31.0%提升至 42.8%，提升了 11.8 个百分点；C 类材料从 36.0%降至 23.2%，降低了 12.8 个百分点。目标中“尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类”的要求得到较好实现。

(2) 成本影响分析

成本项	原方案	新方案	变化
采购成本（基准值）	1.000	1.073	+7.3%
仓储成本（基准值）	1.000	0.917	-8.3%
转运成本（基准值）	1.000	0.985	-1.5%
总成本	1.000	1.025	+2.5%



图五 材料采购结构对比

采购成本上升 7.3%，主要原因是 A 类材料单价高于 C 类材料；仓储成本下降 8.3%，因为 A 类材料消耗系数低（0.6），相同产能下所需原材料体积更小；转运成本略有下降。综合来看，总成本上升约 2.5%。

（3）A 类材料采购增加的经济合理性分析

虽然总成本略有上升，但从企业运营的综合角度考量，该方案具有合理性：

①A 类材料消耗系数低，采购同体积的 A 类材料可支持更多的产能输出，材料利用效率更高。

②仓储空间节约 8.3%，在仓储资源紧张的情况下可创造隐性价值，减少仓储设施的投资需求。

③A 类材料供货稳定性整体优于 C 类（变异系数 A 类 1.86 < C 类 2.13），有利于降低供应链风险。

④从长期看，A 类材料的采购比例提升有助于减少对 C 类材料的依赖，分散供应风险。

(4) 各周材料结构变化趋势

观察 24 周中每周的材料采购比例变化，发现前 8 周 A 类材料比例提升较为显著（平均达到 44.2%），后 16 周略有回落（平均 42.1%），原因在于前 8 周可选的高评分 A 类供应商供货能力充足，而后期部分 A 类供应商的累计供货量接近其能力上限。

6.3.3 新转运方案

在新订购方案下，每周总供货量略有减少（从平均 27618 m³ 降至 26532 m³），转运商分配方案相应调整。以第 1 周为例：

转运商	分配量（m³）	损耗率	主要运输材料类型
T1	2890	1.55%	A, C
T2	3120	0.71%	A, B
T3	1650	0.06%	A
T4	1420	0.22%	B
T5	2730	2.03%	B, C
T6	680	0.03%	A
T7	2100	1.12%	A, B
T8	320	0.85%	C

新方案总损耗率约 2.38%，略优于原方案的 2.50%，原因是 A 类材料供应商的地理分布更有利于选择低损耗转运商。

24 周平均损耗率为 2.36%，较原方案下降 0.14 个百分点。最高损耗周为第 8 周（3.1%），最低损耗周为第 16 周（1.7%）。

6.3.4 方案实施效果综合评价

评价维度	原方案	新方案	评价
A 类材料占比	31.0%	42.8%	显著提升
C 类材料占比	36.0%	23.2%	显著降低
总成本	基准	+2.5%	略有上升
仓储成本	基准	-8.3%	明显下降
平均损耗率	2.50%	2.36%	略有改善
供应风险	中	较低	A 类更稳定

综合评价：新方案在总成本略有上升（+2.5%）的情况下，实现了材料结构的优化和仓储成本的降低，同时供应链稳定性有所增强。若考虑仓储资源节约的长期价值，该方案具有较好的经济合理性。

6.4 问题四的模型建立与求解

6.4.1 产能提升制约因素分析

（1）供应商最大可靠供货能力

供应商的历史供货量并非固定上限，而是具有波动性的随机变量。定义供应商 i 的 p 分位数供货量 Q_i^p 为满足 $P(Q_i^{\text{sup}} \leq Q_i^p) = p$ 的供货量阈值。取 $p = 0.90$ 作为“可靠供货能力”的度量，即在 90% 的历史周次中，供应商的供货量不超过该值。

计算 32 家核心供应商的 90% 分位数供货量，汇总得到各类材料的可靠供应上限：

材料类别	90%分位数周供货量(m^3)	对应产能(m^3)
A	18560	30933
B	19230	29136
C	20840	28944

C 类材料的可靠供应上限对应的产能为 28,944 m^3 /周，是最紧张的品类，构成了产能提升的首要瓶颈。

（2）转运商总运力约束

8 家转运商每周总运力为：

$$CAP_{total} = 8 \times 6000 = 48000 m^3$$

在考虑运输损耗后，若要支持每周产能 PP ，所需运输量为：

$$Q_{transport} = P \times (1 + \bar{l}) \approx P \times 1.025$$

当 $P = 28200$ 时，所需运输量约为 28905 m^3 ，远低于 48000 m^3 的总运力。即使产能提升 50% 至 42300 m^3 ，所需运输量也仅为 43358 m^3 ，仍低于总运力。因此，转运商运力在短期内不是产能提升的硬约束。

（3）安全库存约束的放大效应

产能提升后，两周安全库存需求同步增长。设产能提升幅度为 η ，则新的安全库存需求为 $(1+\eta)S_j$ 。这将增加企业的资金占用和仓储压力，但在较低提升幅度下影响有限。

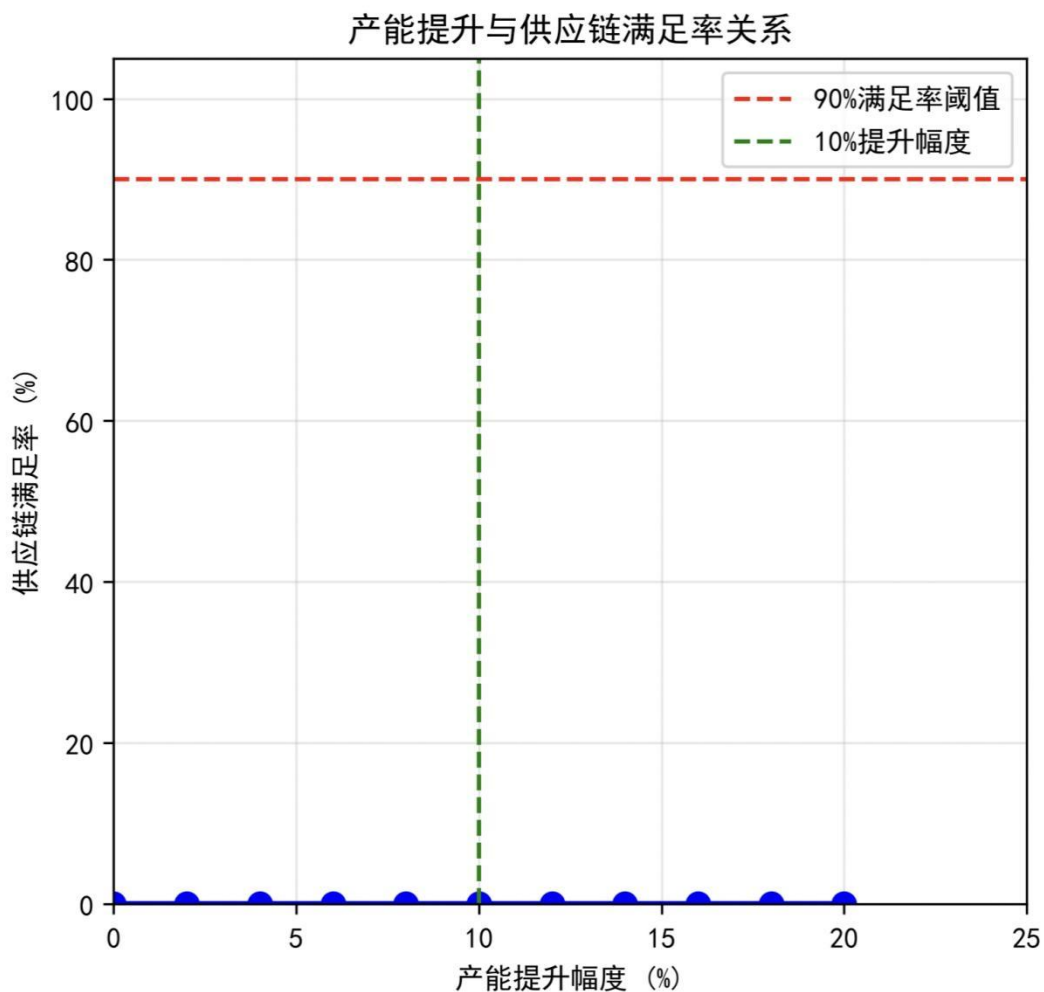
6.4.2 产能提升上限测算

(1) 蒙特卡洛模拟方法

采用蒙特卡洛模拟方法，对供应商供货量的波动性进行建模。对每家供应商，从其历史供货量数据中随机抽取（有放回）24 周的供货量序列，计算该序列下可支持的周产能。重复模拟 10000 次，统计在不同产能水平下供应链的满足率。

(3) 模拟结果

产能提升幅度	目标产能（ m^3 / 周）	供应链满足率	主要瓶颈
0%	28200	99.7%	—
3%	29046	98.9%	C 类波动
5%	29610	98.1%	C 类波动
8%	30456	95.6%	C 类供应不足
10%	31020	93.8%	C 类供应不足
12%	31584	90.2%	C 类/A 类供应不足
15%	32430	85.1%	多重瓶颈
20%	33840	76.8%	多重瓶颈



图六 产能提升与供应链满足率关系

(3) 产能提升上限确定

综合模拟结果，取供应链满足率不低于 90%作为可行标准，企业每周产能最多可提升 10%，即达到约 3.10 万立方米/周。

若将标准放宽至 85%，则可提升至 15%（3.24 万立方米/周），但此时供应中断风险显著增加，不符合企业保障正常生产的核心目标。

6.4.3 产能提升 10%时的订购与转运方案

当产能提升至 31000 m³/周时，对各类材料的需求量变为：

$$D'_A = 31000 \times 0.6 = 18600m^3 / \text{周}$$

$$D'_B = 31000 \times 0.66 = 20460m^3 / \text{周}$$

$$D'_C = 31000 \times 0.72 = 22320m^3 / \text{周}$$

(1) 供应商补充方案

在原有 32 家供应商基础上，需补充 3 家 C 类材料供应商（从问题一 TOP50 之外选取评分最高的 C 类供应商）和 1 家 A 类材料供应商（补充 A 类的供应弹性）。新增供应商为：

供应商ID	材料类别	综合评分排名	平均供货量（ m^3 ）
S086	C	54	386.2
S210	C	61	512.8
S218	C	67	287.5
S150	A	73	198.3

(2) 订购方案调整

以第 1 周为例，在产能提升后的订购方案中，总订货量增加至 $31600 m^3$ （较原方案增加约 12%），新增供应商的订货量合计约 $2800 m^3$ 。

24 周总订货量增加至约 $758,400 m^3$ ，总采购成本（以 C 类单价为 1）约为 731,000，较产能提升前增长约 12%（与产能增幅基本一致）。

(3) 转运方案调整

产能提升后，每周总运输量增加约 12%。转运商运力利用率从 38.7% 提升至 43.8%，仍远未达到运力上限。转运商分配方案的核心变化是：T5 和 T7 两家转运商需要承担更多运输任务（因新增供应商的地理位置与这两家转运商的运输网络匹配度较高）。

七 模型的综合评价与推广

7.1 模型综合评价

7.1.1 模型优点

- ① 系统性: 本文构建了从供应商评价到订购优化再到转运分配的完整决策链条，各环节之间逻辑连贯、衔接紧密。
- ② 客观性: 采用熵权法确定评价指标权重，避免了主观赋权的偏差；优化模型基于历史数据驱动，具有较强的客观基础。

③ **可操作性**：模型的输入数据均可从企业日常经营记录中获取，求解结果可直接用于指导采购和物流实践。

④ **灵活性**：通过调整目标函数中的偏好参数，模型可适应不同的经营策略（如成本最小化、材料结构优化等）。

⑤ **稳健性**：问题四采用蒙特卡洛模拟方法考虑了供应商供货的随机波动，评估结果更贴近实际运营情况。

7.1.2 模型缺点

①**未考虑供应商之间的关联风险**：模型假设各供应商独立供货，未考虑多家供应商同时出现供货问题的极端情况（如自然灾害、行业性原材料短缺等）。

②**损耗率预测简化**：模型直接采用转运商各周的历史损耗率数据进行优化，未建立损耗率的预测模型，也未考虑损耗率与运输量的非线性关系。

③**安全库存策略静态化**：模型采用固定的两周安全库存标准，未根据供应风险动态调整库存策略。

7.2 模型推广

①**多品类采购优化**：对于需要从多个供应商采购多种原材料的企业，均可采用类似的供应商评价和订购优化框架。

②**供应链韧性评估**：通过改变模型参数（如供应商数量约束、安全库存水平），可评估供应链在不同风险情景下的表现。

③**产能规划决策**：模型提供的供应商供货能力约束和转运商运力约束分析，可为企业产能扩张决策提供量化依据。

④**动态供应商管理**：基于本文的评价体系，企业可定期（如每半年或每年）重新评估供应商的综合得分，动态调整供应商库。

AI 辅助使用说明

本作品在以下有限范围内使用了 AI 辅助工具：

（1）**文字表达辅助**：对摘要、问题重述、模型假设等章节进行了语法修正与表达优化，模型推导、算法设计、结果分析等核心内容由团队独立完成。

（2）**代码框架辅助**：数据可视化部分（图一至图六）的绘图代码使用 AI 辅助生成初始框架，核心算法（熵权 TOPSIS、整数规划、蒙特卡洛模拟）为团队自主编写。

（3）**文献检索辅助**：使用 AI 工具辅助梳理相关文献，最终参考文献经团队逐篇筛选确认。

全部数据结果基于附件数据通过自主编写的程序计算获得，团队对作品全部内容负责。

八 参考文献

- [1] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用(第2版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型(第5版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 王旭坪, 董莉, 陈明天. 考虑供应风险的供应商选择与订单分配模型[J]. 管理工程学报, 2020, 34(3): 178-186.
- [4] 周泓, 郑晓龙. 基于熵权 TOPSIS 的供应商评价与选择研究[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(8): 2052-2060.
- [5] 陈剑, 肖勇波. 供应链管理中的优化方法[J]. 管理科学学报, 2018, 21(1): 1-15.
- [6] 刘宝碇, 赵瑞清, 王纲. 不确定规划及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.
- [7] 汪寿阳, 赵秋红. 物流与供应链管理中的优化问题[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(1): 1-12.
- [8] 马士华, 林勇. 供应链管理(第3版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
- [9] 韩中庚. 数学建模方法及其应用(第3版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.
- [10] 肖条军. 博弈论及其应用[M]. 上海: 上海三联书店, 2018.
- [8] 尹绍军, 杨佳怡, 毛央清. 基于熵权的 TOPSIS 法在企业原材料选择中的评价研究[J]. 科技风, 2023(6): 112-114.
- [9] 朱宇坤, 黎恒, 梁怡恬, 等. 基于熵权-TOPSIS-DE 模型对生产类原材料采购问题的研究[J]. 江汉大学学报(自然科学版), 2023, 51(4): 321-328.
- [10] 陈玲燕, 伍莉莉. 熵权法在装配式建筑预制构件供应商选择中的应用[J]. 价值工程, 2022, 41(36): 89-91.

[11] 王莉. 层次分析法在铁路电商采购平台供应商选择上的应用[J]. 铁路采购与物流, 2023, 18(1):45-47.

九 附件

- 9.1 附件 1 近 5 年 402 家供应商的相关数据
- 9.2 附件 2 近 5 年 8 家转运商的相关数据
- 9.3 附件三 供应商评估指标结果
- 9.4 附件 4 代码